UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração:1 hora e 30 minutos**

2ª Unidade

Aluno: _____

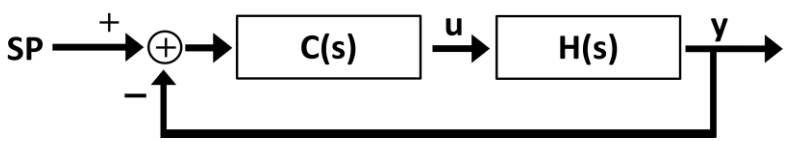
1) ["sistemacontrolado.mat"] Uma planta industrial **H(s)** é controlada por um controlador $\boldsymbol{C(s)} = \frac{\boldsymbol{K}}{(\boldsymbol{s+12})}$. O ganho K do controlador já foi projetado e o sistema controlado está ilustrado na figura abaixo.

Deseja-se **saber qual o valor da constante K do controlador**, aproximadamente, e determinar um **modelo para H(s)**. No entanto, o sistema de controle não pode ser desconectado da planta.

Para determinar o modelo de H(s), foi aplicado **um degrau de amplitude 5 na entrada SP do sistema controlado** e a saída y(t) foi medida. Os dados foram coletados com o sistema controlado **partindo do repouso e usando um período de amostragem de 0.01 segundos**. As amostras da entrada (SP) e da saída (y) foram armazenadas nos vetores SP e y, respectivamente, e disponibilizadas para você no arquivo "sistemacontrolado.mat".

Sabe-se ainda que H(s) deve ser modelado como um sistema linear e invariante no tempo (**SLIT**) de primeira ordem, **sem zeros** e que o **ganho de H(s) em estacionário é igual a 1** quando em sua entrada é aplicado um degrau qualquer.

SISTEMA CONTROLADO



Com base no exposto e utilizando as ferramentas de modelagem e simulação estudadas na disciplina, responda os item abaixo.

a) Qual a função de transferência que modela $G(s) = \frac{Y(s)}{SP(s)}$?
b) Qual o valor de **K** que foi implementado no controlador C(s) do sistema controlado?
c) Qual é a função de transferência **H(s)** que modela a planta industrial em questão?
d) Determine utilizando simulação numérica como seria a resposta do sistema controlado à mesma entrada SP definida anteriormente (**um degrau de amplitude 5)** se o controlador fosse $\boldsymbol{C(s)} = \frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{s}}$ ao invés de $\boldsymbol{C(s)} = \frac{\boldsymbol{K}}{(\boldsymbol{s+12})}$.

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução. Soluções sem explicações de sua origem não serão consideradas.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.